

深圳大学实验报告

课程名称	计算机网络		
实验名称	实验八 IPv6 隧道		
学 院	数学科学学院		
专 业	信息与计算科学（数学与计算机实验班）		
指导教师	黄耀东		
报 告 人	黄嘉聪	学号	2023192044
实验时间	2025 年 6 月 2 日至 2025 年 6 月 16 日		
提交时间	2025 年 6 月 22 日		

教务处制

实验目的：

- 1.学习安装与使用华为 eNSP 网络仿真软件
- 2.理解 IPv6 over IPv4 的原理
- 3.掌握 IPv6 over IPv4 手工隧道的配置方法
- 4.掌握 OSPF 路由的配置方法
- 5.掌握 IPv6 静态路由的配置方法

实验要求：

- 1.学习 eNSP 软件的使用方法
- 2.理解 IPv6 over IPv4 的原理
- 3.掌握 IPv6 over IPv4 手工隧道配置的方法
- 4.掌握 OSPF 路由配置的方法
- 5.掌握 IPv6 静态路由的配置方法
- 6.掌握用 eNSP 仿真小型网络的技能

实验环境：

Windows 系统，eNSP 网络仿真软件

实验内容：

- 任务一：建立三路由拓扑
- 任务二：OSPF 路由配置
- 任务三：创建虚接口
- 任务四：创建 IPv6 虚接口
- 任务五：创建 IPv6 over IPv4 隧道
- 任务六：配置 IPv6 静态路由

实验过程与步骤:

任务一：建立三路由拓扑

①如图 1 所示，选用 AR1220 型号路由器，放置三个路由器

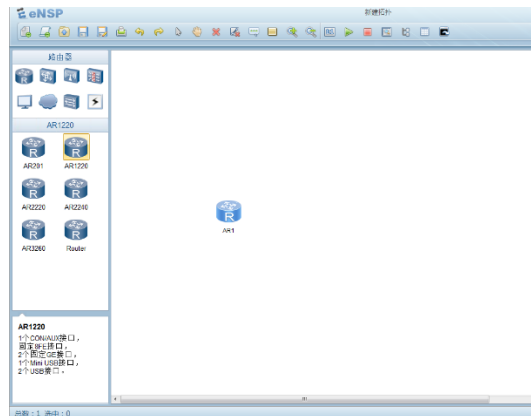


图 1 放置路由器

②如图 2 所示，选择 Copper 型号线，即以太网线

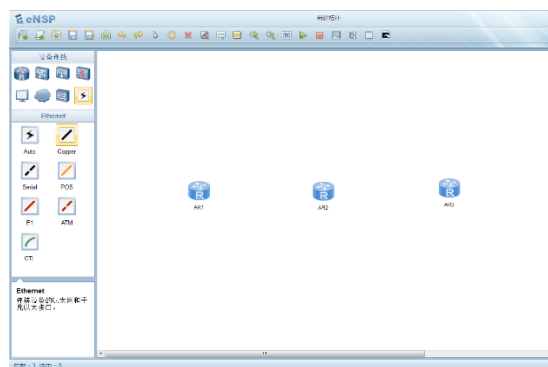


图 2 连接路由器

③按照下图 3 所示的接口建立拓扑，最后如图 4 所示。



图 3 路由器拓扑结构

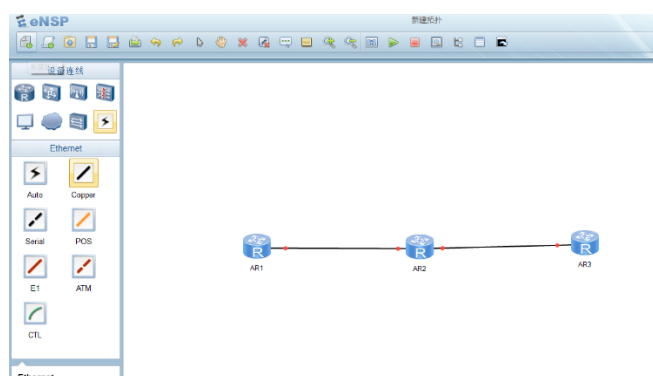


图 4 路由器实际连接示意图

④为了便于分析，如图 5-7，输入指令【sysname R1】等重命名路由器。

R1:

```
#####
<Huawei>
Jun  9 2025 21:02:25-08:00 Huawei %%01IFPDT/4/IF_STATE(1)[0]:Interface GigabitEt
hernet0/0/0 has turned into UP state.
<Huawei>sysn
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysna
[Huawei]sysname R1
[R1]inter
```

图 5 重命名 R1 路由器

R2:

```
AR2
Please press enter to start cmd line!

<Huawei>sys
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysn
[Huawei]sysname R2
[R2]int
```

图 6 重命名 R2 路由器

R3:

```
AR3
The device is running!

<Huawei>sysn
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysn
[Huawei]sysname R3
[R3]int
```

图 7 重命名 R3 路由器

⑤如图 8-10 所示，按照图 3 所示的拓扑结构为每个路由器配置 IPv4 地址。如对 R1，输入指令【interface GigabitEthernet 0/0/0】进入接口 interface GigabitEthernet 0/0/0 视图，然后输入指令【ip address 12.1.1.1 255.255.255.0】配置该接口的地址。

R1:

```
[Huawei]sysname R1
[R1]inter
[R1]interface Gig
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.0
                                     ^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
Jun  9 2025 21:03:47-08:00 R1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]
```

图 8 设置 R1 路由器接口 IP 地址

R2:

为该接口 R2-GigabitEthernet0/0/0 设置 IP 地址 12.1.1.2/24。

为该接口 R2-GigabitEthernet0/0/1 设置 IP 地址 23.1.1.2/24。

```
[R2]int
[R2]interface Gig
[R2]interface GigabitEthernet
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
Jun  9 2025 21:05:48-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interfa
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface Gig
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 23.1.1.2 255.255.255.0
Jun  9 2025 21:06:30-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/1]|
```

图 9 设置 R2 路由器接口 IP 地址

R3:

为该接口 R3-GigabitEthernet0/0/1 设置 IP 地址 23.1.1.3/24。

```
[R3]int
[R3]interface Gig
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip addr
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 23.1.1.3 255.255.255.0
Jun  9 2025 21:07:18-08:00 R3 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.
[R3-GigabitEthernet0/0/1]|
```

图 10 设置 R3 路由器接口 IP 地址

⑥用 R1 ping R2 的 IP 地址 12.1.1.2，观察是否能通？想想为什么？

结果：如图 11 所示，R1 可以 ping 通 R2 的 12.1.1.2，因为 R1、R2 相连的接口 IP 同属同一子网，在 Ping 时可以正确转发包。

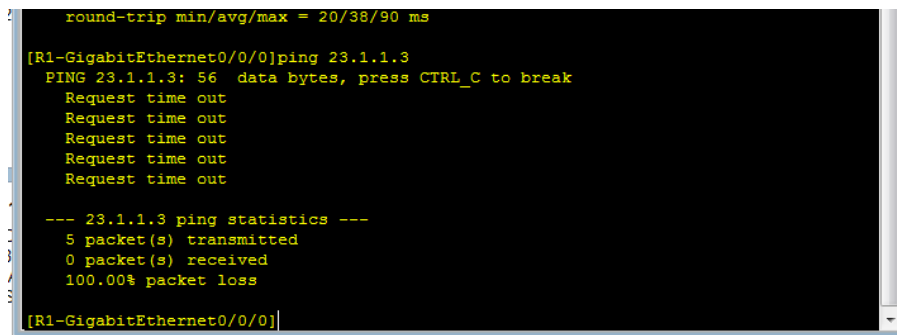
```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.0
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
Jun  9 2025 21:03:47-08:00 R1 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ping 12.1.1.2
  PING 12.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=90 ms
    Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=40 ms
    Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms
    Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
    Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

--- 12.1.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 20/38/90 ms
```

图 11 R1 ping R2 结果

⑦R1 ping R3 的 IP 地址 23.1.1.3，观察是否能通？想想为什么？

结果：如图 12 所示，R1 无法 ping 通 R3 的，因为其本身接口与 R1 并不相连，并不同属一个子网，故无法正确转发，从而 ping 不通。



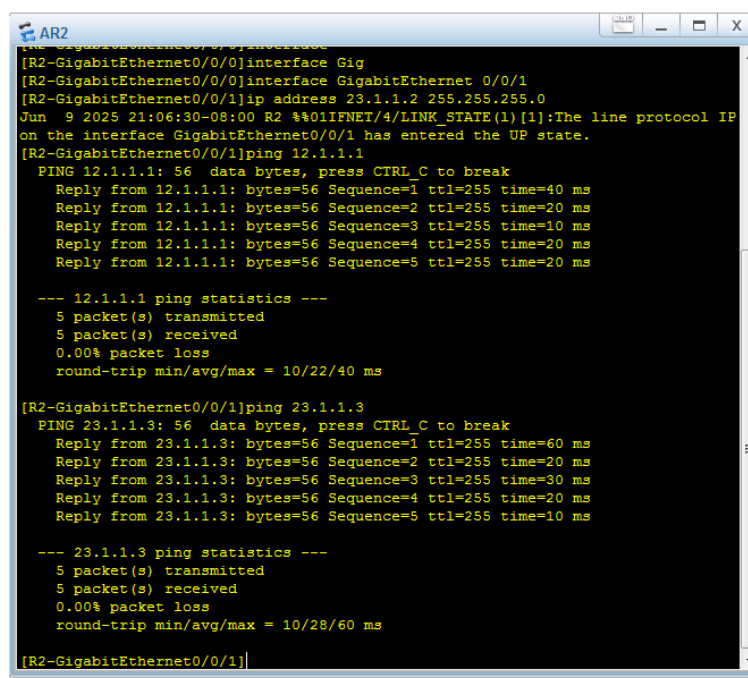
```
round-trip min/avg/max = 20/38/90 ms
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ping 23.1.1.3
PING 23.1.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 23.1.1.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 0 packet(s) received
100.00% packet loss
[R1-GigabitEthernet0/0/0]
```

图 12 R1 ping R3 结果

⑧在 R2 上 ping R1 的 IP 地址 12.1.1.1 和 R3 的 IP 地址 23.1.1.2，观察是否能通？

结果：如图 13 所示，可以 Ping 通，因为 ping 指令生成 ICMP ECHO-REQUEST 报文，并用 IP 协议封装。当我们在 ping 指令中不指定该报文的源 IP 地址 时，按照 ping 指令的参数说明，其报文的 IP 源地址将采用其出接口的 IP 地址。出接口也就是 host 目的地址的转发接口。此时对于 R1 的 IP 地址，事实上的 R2 的接口 GigabitEthernet 0/0/0 的地址，对于 R3 的 IP 地址，事实上的 R2 的接口 GigabitEthernet 0/0/1 的地址，在这种情况下，R1 和 R2、R2 和 R3 分属同一个网络之下，故可以相互联通。



```
AR2
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface Gig
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 23.1.1.2 255.255.255.0
Jun  9 2025 21:06:30-08:00 R2 %01ENET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ping 12.1.1.1
PING 12.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 12.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms
  Reply from 12.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 12.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
  Reply from 12.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 12.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

--- 12.1.1.1 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 10/22/40 ms

[R2-GigabitEthernet0/0/1]ping 23.1.1.3
PING 23.1.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=60 ms
  Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=10 ms

--- 23.1.1.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 10/28/60 ms
[R2-GigabitEthernet0/0/1]
```

图 13 R2 ping R1、R3 结果

⑦为了实现它们之间的互通，我们应该来配置路由。在开始配置之前，输入指令【display ip routing-table】打印各个路由器的路由表，如图 14 所示即 R1 的路由表。

```
[R1-GigabitEthernet0/0/0]display ip rou
[R1-GigabitEthernet0/0/0]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 7      Routes : 7

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
12.1.1.0/24        Direct  0    0       D  12.1.1.1         GigabitEthernet
0/0/0
12.1.1.1/32        Direct  0    0       D  127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
12.1.1.255/32      Direct  0    0       D  127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
127.0.0.0/8        Direct  0    0       D  127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0    0       D  127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct  0    0       D  127.0.0.1         InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct  0    0       D  127.0.0.1         InLoopBack0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]
```

图 14 R1 的路由表

任务二：OSPF 路由配置

①如图 15 所示，先配置 R1 的 OSPF 路由。如图 15，输入 ospf 命令【ospf 2】用来创建并运行 OSPF 进程

```
127.255.255.255/32 Direct 0 0       D  127.0.0.1         InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct 0 0       D  127.0.0.1         InLoopBack0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ospf 2
[R1-ospf-2]disp
```

图 15 创建并运行 R1 的 OSPF 进程

②如图 16 所示，输入指令【display ospf 2 routing】打印 OSPF 2 的路由表。

```
[R1-ospf-2]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.1
      Routing Tables

Total Nets: 0
Intra Area: 0 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0

[R1-ospf-2]area 0
```

图 16 打印 OSPF 2 的路由表

③如图 17 所示，使用 area 命令【area 0】用来创建 OSPF 区域，并进入 OSPF 区域视图

```
Total Nets: 0
Intra Area: 0 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0

[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]networ
```

图 17 创建 OSPF 区域并进入 OSPF 区域视图

④如图 18 所示，输入 network 命令【network 12.1.1.0 0.0.0.255】用来指定运行 OSPF 协议的接口和接口所属的区域。其中指令的含义为指定运行 OSPF 协议的接口，该指令主 IP 地址位于网段 12.1.1.0/24，接口所在的 Area ID 为 0。而 0.0.0.255 则是将网络地址 12.1.1.0 的掩码反转的结果（0 变 1,1 变 0），表示掩码长度是 24 位。

```
Total Nets: 0
Intra Area: 0  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]|
```

图 18 指定 R1 运行 OSPF 协议的接口和接口所属的区域

⑤同理，按照图 3 的拓扑图和上述方法配置 R2 和 R3。如图 19-20 所示，配置完 R2，如图 21 所示，配置完 R3。

R2:

```
round-trip min/avg/max = 10/28/60 ms

[R2-GigabitEthernet0/0/1]os
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ospf 2
[R2-ospf-2]area 0
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]net
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255

[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]|
```

图 19-20 指定 R2 运行 OSPF 协议的接口和接口所属的区域

R3:

```
[R3-GigabitEthernet0/0/1]os
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ospf 2
[R3-ospf-2]ar
[R3-ospf-2]area 0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]net
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 9 2025 21:14:04-08:00 R3 %010SPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[1]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=2.1.1.23, NeighborIvent=HelloReceived, NeighborPreviousState=Down, NeighborCurrentState=Init)
```

图 21 指定 R3 运行 OSPF 协议的接口和接口所属的区域

⑥用指令 `display ip routing-table` 查看三个路由器上路由表，有没有变化？

结果：如图 22-24 所示，可以发现三个路由器之间都有了通往其余两个路由器 IP 地址的路由，相对于之前的空白路由有了增加。

R1:

```
vent=LoadingDone, NeighborPreviousState>Loading, NeighborCurrentState=Full)
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]dis
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]display ro
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]display rout
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]display routing
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]display os
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 routin
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 routing

OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.1
Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost  Type      NextHop      AdvRouter     Area
12.1.1.0/24      1     Transit   12.1.1.1     12.1.1.1      0.0.0.0
23.1.1.0/24      2     Transit   12.1.1.2     12.1.1.2      0.0.0.0

Total Nets: 2
Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]|
```

图 22 R1 的路由表

R2:

```
Jun 9 2025 21:14:09:00 R2 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[6]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=3.1.1.23, NeighborAddress=2.1.1.23, NeighborPreviousState=Loading, NeighborCurrentState=Full)
Event=LoadingDone, NeighborPreviousState=Loading, NeighborCurrentState=Full)
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]dis
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]display os
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 rout
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 routing

OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.2
Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost    Type    NextHop      AdvRouter    Area
12.1.1.0/24      1       Transit 12.1.1.2     12.1.1.2     0.0.0.0
23.1.1.0/24      1       Transit 23.1.1.2     12.1.1.2     0.0.0.0

Total Nets: 2
Intra Area: 2 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0

[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

图 23 R2 的路由表

R3:

```
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 9 2025 21:14:09:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[6]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=2.1.1.23, NeighborAddress=3.1.1.23, NeighborPreviousState=Loading, NeighborCurrentState=Full)
Event=LoadingDone, NeighborPreviousState=Loading, NeighborCurrentState=Full)
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]dis
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]display os
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 routin
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 routing

OSPF Process 2 with Router ID 23.1.1.3
Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost    Type    NextHop      AdvRouter    Area
23.1.1.0/24      1       Transit 23.1.1.3     23.1.1.3     0.0.0.0
12.1.1.0/24      2       Transit 23.1.1.2     12.1.1.1     0.0.0.0

Total Nets: 2
Intra Area: 2 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0

[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

图 24 R3 的路由表

⑦再次 ping R1 和 R3，发现

结果：如图 25 所示，R1 可以 ping 通 R3 的地址，说明路由之间互通，达成了 OSPF 路由的效果。

```
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 routing

OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.1
Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost    Type    NextHop      AdvRouter    Area
12.1.1.0/24      1       Transit 12.1.1.1     12.1.1.1     0.0.0.0
23.1.1.0/24      2       Transit 12.1.1.2     12.1.1.2     0.0.0.0

Total Nets: 2
Intra Area: 2 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]ping 23.1.1.3
PING 23.1.1.3: 56 data bytes, press CTRL C to break
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=40 ms
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=20 ms
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=40 ms
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=20 ms

--- 23.1.1.3 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 20/30/40 ms

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

图 25 R1 再次 Ping R3

任务三：创建虚接口

为了创建接下来供 Ipv6 使用的隧道，我们在边界路由器（即 R1 和 R3）处创建虚拟接口，即 LoopBack 类型的接口。此类接口状态永远是 UP，所以非常适合做隧道的源地址。该类型的接口也经常被用于管理路由器。因为没有连接子网的需求，此类接口的掩码经常设为 32 位。

①如图 26 所示，输入指令【interface LoopBack 0】对 R1 创建并进入 LoopBack 虚接口，然后在虚接口的窗口中输入【ip address 1.1.1.1 255.255.255.255】分配 IP 地址。

```
--- 23.1.1.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/30/40 ms

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]in
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]
<R1>sys
<R1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R1]int
[R1]interface loo
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip
[R1-LoopBack0]ip add
[R1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[R1-LoopBack0]
```

图 26 设置 R1 的 LoopBack 虚接口

②如图 27 所示，同理，输入【interface LoopBack 0】【ip address 3.3.3. 255.255.255.255】对 R3 做类似的操作

```
Intra Area: 2 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0

[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]
<R3>sys
<R3>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R3]inter
[R3]interface l
[R3]interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[R3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[R3-LoopBack0]
```

图 27 设置 R3 的 LoopBack 虚接口

③在 R1 ping R3 的 LoopBack 0 接口，观察是否能 Ping 通

结果：如图 28 所示，发现 R1 不能 ping 通 R3 的 LoopBack 0 接口，因为此时 R1 和 R3 的两个 LoopBack 0 不同属一个网络之下。

```
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]in
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]
<R1>sys
<R1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R1]int
[R1]interface loo
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip
[R1-LoopBack0]ip add
[R1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[R1-LoopBack0]ping 3.3.3.3
PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 3.3.3.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 0 packet(s) received
100.00% packet loss

[R1-LoopBack0]
```

图 28 R1 ping R3 的 LoopBack 0 接口

④为了互通两个 LoopBack 0 接口，我们需要配置 OSPF，如图 29 所示，输入指令【ospf 2】【area 0】【network 1.1.1.1 0.0.0.0】将接口配置进 OSPF 路由表内。

```
Request time out
Request time out

--- 3.3.3.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 0 packet(s) received
100.00% packet loss

[R1-LoopBack0]ospf 2
[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]net
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]|
```

图 29 为 R1 的 LoopBack 0 接口配置 OSPF 路由表

⑤如图 30 所示，同理，输入指令【ospf 2】【area 0】【network 3.3.3.3 0.0.0.0】配置 R3 的 OSPF 路由。

```
[R3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[R3-LoopBack0]ospf 2
[R3-ospf-2]area 0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]net
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]|
```

图 30 为 R3 的 LoopBack 0 接口配置 OSPF 路由表

⑥再次试试两个 LoopBack 接口之间能否 ping 通？

结果：如图 31 和 32 所示，由于两个接口已经加入 OSPF 的路由表中，故此时两个 LoopBack 接口可以互相能 ping 通。

```
100.00% packet loss

[R1-LoopBack0]ospf 2
[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]net
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]ping 3.3.3.3
PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms
Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=20 ms
Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=20 ms
Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=20 ms

--- 3.3.3.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/28/50 ms

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]|
```

图 31 R1 ping R3 的 LoopBack 0 接口

```
[R3-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[R3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[R3-LoopBack0]ospf 2
[R3-ospf-2]area 0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]net
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=30 ms
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=20 ms
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=20 ms
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/26/30 ms

[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]|
```

图 32 R3 ping R1 的 LoopBack 0 接口

⑦打印 OSPF 2 的路由表观察和之前有什么变化。

结果：如图 33 与 34 所示，相较于之前，多了 LoopBack 0 接口的转发路由，故使得两个路由发送至接口的内容可以被正确转发。

R1:

```
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 20/28/50 ms

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.1
      Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost   Type      NextHop      AdvRouter     Area
1.1.1.1/32       0      Stub      1.1.1.1      12.1.1.1      0.0.0.0
12.1.1.0/24      1      Transit   12.1.1.1     12.1.1.1      0.0.0.0
3.3.3.3/32       2      Stub      12.1.1.2     23.1.1.3      0.0.0.0
23.1.1.0/24      2      Transit   12.1.1.2     12.1.1.2      0.0.0.0

Total Nets: 4
Intra Area: 4  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

图 33 R1 的 OSPF 路由表

R3:

```
round-trip min/avg/max = 20/26/30 ms

[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 23.1.1.3
      Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost   Type      NextHop      AdvRouter     Area
3.3.3.3/32       0      Stub      3.3.3.3      23.1.1.3      0.0.0.0
23.1.1.0/24      1      Transit   23.1.1.3     23.1.1.3      0.0.0.0
1.1.1.1/32       2      Stub      23.1.1.2     12.1.1.1      0.0.0.0
12.1.1.0/24      2      Transit   23.1.1.2     12.1.1.1      0.0.0.0

Total Nets: 4
Intra Area: 4  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

图 34 R3 的 OSPF 路由表

任务四：创建 IPv6 虚接口

①ipv6 命令用来使能设备转发 IPv6 单播报文，包括本地 IPv6 报文的发送与接收。如图 35 所示，输入指令【ipv6】开启上述功能。

```
Intra Area: 4  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]
<R1>sys
<R1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R1]ipv6
[R1]inte
[R1]interface lo
```

图 35 开启 R1 的 IPv6 功能

②如图 36 所示，输入指令【interface LoopBack 1】创建并进入虚接口 LoopBack 1

```
[R1]ipv6
[R1]inte
[R1]interface lo
[R1]interface LoopBack 1
[R1-LoopBack1]ipv
```

图 36 在 R1 创建并进入虚接口 LoopBack 1

③如图 37 所示，在接口上输入指令【ipv6 enable】使能 IPv6 功能。

```
[R1]interface LoopBack 1
[R1-LoopBack1]ipv
[R1-LoopBack1]ipv6 enb
[R1-LoopBack1]ipv6 ena
[R1-LoopBack1]ipv6 enable
[R1-LoopBack1]ipv
```

图 37 在虚接口 LoopBack 1 上使能 IPv6 功能

④如图 38 所示，输入指令【ipv6 address 2001:1::1 64】配置接口的全球单播地址。

```
[R1-LoopBack1]ipv6 enable
[R1-LoopBack1]ipv
[R1-LoopBack1]ipv6 add
[R1-LoopBack1]ipv6 address 2001:1::1 64
```

图 38 配置虚接口 LoopBack 1 的全球单播地址

⑤如图 39 所示，输入指令【display ipv6 interface】查看接口配置是否正确。

结果：如图 39 所示，接口的全球单播地址为 2001:1::1 64，配置成功。

```
[R1-LoopBack1]ipv6 address 2001:1::1 64
[R1-LoopBack1]display ip
[R1-LoopBack1]display ipv6 inter
[R1-LoopBack1]display ipv6 interface
LoopBack1 current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::E00:0
Global unicast address(es):
  2001:1::1, subnet is 2001:1::/64
Joined group address(es):
  FF02::1:FF00:1
  FF02::2
  FF02::1
  FF02::1:FF00:0
MTU is 1500 bytes
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND retransmit interval is 1000 milliseconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses
[R1-LoopBack1]
```

图 39 查看虚接口 LoopBack 1 的配置

⑥如图 40 所示，用同样的方法配置 R3 的 LoopBack 1。

```
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]
<R3>sy
<R3>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R3]ipv6
[R3]inter
[R3]interface lo
[R3]interface LoopBack 1
[R3-LoopBack1]ip
[R3-LoopBack1]ipv
[R3-LoopBack1]ipv6 ena
[R3-LoopBack1]ipv6 enable
[R3-LoopBack1]ipv6 add
[R3-LoopBack1]ipv6 address 2001:3::3 64
[R3-LoopBack1]display ipv6 inter
[R3-LoopBack1]display ipv6 interface
LoopBack1 current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::E00:0
Global unicast address(es):
  2001:3::3, subnet is 2001:3::/64
Joined group address(es):
  FF02::1:FF00:3
  FF02::2
  FF02::1
  FF02::1:FF00:0
MTU is 1500 bytes
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND retransmit interval is 1000 milliseconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses

[R3-LoopBack1]
```

图 40 配置 R3 的虚接口 LoopBack 1

⑦尝试使用 R1 能 ping 通自己的 LoopBack1。如果不通的话，说明刚刚的 IPv6 配置一定有问题。

结果：如图 41 所示，R1 成功 ping 通了自己的 LoopBack1，R1 配置正确。

```
ND retransmit interval is 1000 milliseconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses

[R1-LoopBack1]ping 2001:1::1
Error: Unknown host 2001:1::1.
[R1-LoopBack1]ping ipv6 2001:1::1
PING 2001:1::1 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 2001:1::1:
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 10 ms
  Reply from 2001:1::1:
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 1 ms
  Reply from 2001:1::1:
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 1 ms
  Reply from 2001:1::1:
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 1 ms
  Reply from 2001:1::1:
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 1 ms

--- 2001:1::1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms

[R1-LoopBack1]
```

图 41 R1 Ping 自己的虚接口 LoopBack 1

⑧尝试使用 R1 ping 通 R3 的 LoopBack1。

结果：如图 42 所示，不能 ping 通 R3 的 LoopBack1。因为两者之间的网络在此时仍旧是使用 IPv4 协议进行传输，无法转发 IPv6 报文，故需要创建 IPv6 over IPv4 隧道。

```
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms

[R1-LoopBack1]ping 2001:3::3
Error: Unknown host 2001:3::3.
[R1-LoopBack1]ping ipv6 2001:3::3
PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 2001:3::3 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

[R1-LoopBack1]|
```

图 42 使用 R1 ping 通 R3 的 LoopBack1

任务五：创建 IPv6 over IPv4 隧道

①如图 43 所示，以 R1 为例，输入指令【interface tunnel 0/0/0】创建并进入 Tunnel 接口视图

```
<R1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R1]in
[R1]inter
[R1]interface tunn
[R1]interface Tunnel 0/0/0
[R1-Tunnel0/0/0]ipv
```

图 43 创建并进入 R1 Tunnel 接口视图

②如图 44 所示，输入指令【ipv6 enable】【ipv6 address 2001:13::1 64】配置 IPv6 地址。

```
[R1]interface Tunnel 0/0/0
[R1-Tunnel0/0/0]ipv
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 ena
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 enable
[R1-Tunnel0/0/0]ipv
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 add
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 address 2001:13::1 64
[R1-Tunnel0/0/0]tunn
```

图 44 配置 Tunnel 接口视图 IPv6 地址

③如图 45 所示，输入指令【tunnel-protocol ipv6-ipv4】配置 Tunnel 接口的隧道协议。

```
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 address 2001:13::1 64
[R1-Tunnel0/0/0]tunn
[R1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol ipv6-ipv4
[R1-Tunnel0/0/0]sou
```

图 45 配置 Tunnel 接口视图 IPv6 地址

④如图 46 所示，输入指令【source LoopBack 0】配置 Tunnel 源地址或源接口。

```
[R1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol ipv6-ipv4
[R1-Tunnel0/0/0]sou
[R1-Tunnel0/0/0]source loo
[R1-Tunnel0/0/0]source LoopBack 0
[R1-Tunnel0/0/0]destin
```

图 46 配置 Tunnel 接口视图 IPv6 地址

⑤如图 47 所示，输入指令【destination 3.3.3.3】指定 Tunnel 接口的目的地址。

```
[R1-Tunnel0/0/0]source LoopBack 0
[R1-Tunnel0/0/0]destin
[R1-Tunnel0/0/0]destination 3.3.3.3
Jun  9 2025 21:31:24-08:00 R1 IPV6/2/IF_IPV6CHANGE:OID 16777216.50331648.1006632
```

图 47 指定 Tunnel 接口的目的地址

⑥如图 48 所示，按照类似的方法配置 R3 的 Tunnel0/0/0。

```
<R3>sys
<R3>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R3]in
[R3]inte
[R3]interface tu
[R3]interface Tunnel 0/0/0
[R3-Tunnel0/0/0]ipv
[R3-Tunnel0/0/0]ipv6 ena
[R3-Tunnel0/0/0]ipv6 enable
[R3-Tunnel0/0/0]ipv
[R3-Tunnel0/0/0]ipv6 add
[R3-Tunnel0/0/0]ipv6 address 2001:13::3 64
[R3-Tunnel0/0/0]tunn
[R3-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol ipv6-ipv4
[R3-Tunnel0/0/0]so
[R3-Tunnel0/0/0]source lo
[R3-Tunnel0/0/0]source LoopBack 0
[R3-Tunnel0/0/0]des
[R3-Tunnel0/0/0]description 1.1.1.1
[R3-Tunnel0/0/0]
```

图 48 配置 R3 的 Tunnel0/0/0

⑦R1 能 ping 通 R3 的 Tunnel0/0/0 吗？若不能，说明隧道不通，配置有问题

结果：如图 49 所示，R1 能 ping 通 R3 的 Tunnel0/0/0，说明配置正确。

```
FF02::1:FF01:101
FF02::2
[R1-Tunnel0/0/0]ping ipv6 2001:13::3
PING 2001:13::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 30 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 20 ms

--- 2001:13::3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/22/30 ms
[R1-Tunnel0/0/0]
```

图 49 R1 尝试 ping 通 R3 的 Tunnel0/0/0

⑧R1 能 ping 通 R3 的 LoopBack1 吗？为什么？

结果：如图 50 所示，R1 不能 ping 通 R3 的 LoopBack1，因为此时并未配置 IPv6 的路由，路由器不知道怎么转发

```
Reply from 2001:13::3:
bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 20 ms

--- 2001:13::3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/22/30 ms

[R1-Tunnel0/0/0]ping ipv6 2001:3::3
PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 2001:3::3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 0 packet(s) received
100.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

[R1-Tunnel0/0/0]
```

图 50 R1 尝试 ping 通 R3 的 LoopBack1

任务六：配置 IPv6 静态路由

R1 应该 ping 不通 R3 的 LoopBack1 接口，因为路由器不知道怎么转发去往 R3 LoopBack1 的分组。这就需要配置 IPv6 的路由。

① 配置静态路由。如图 51 所示，输入指令【**ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0**】，配置 R1 的静态路由：网络 2001:3::，前缀长度为 64，通过接口 Tunnel0/0/0 转发。

```
[R1]ipv6 route-s
[R1]ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tu
[R1]ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0
[R1]ping ipv6 2001:3::3
```

图 51 配置 R1 的静态路由

②如图 52 所示，再次尝试 R1 的 LoopBack1 能 ping 通 R3 的 LoopBack1。

结果：由于 R3 部分未指定静态路由，故 ICMP 包仍旧无法发到 LoopBack1 上。

```
[R1]ping ipv6 -a 2001:1::1 2001:3::3
PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
```

图 52 R1 尝试 ping 通 R3 的 LoopBack1

③再次尝试 R3 的 LoopBack1 能 ping 通 R1 的 LoopBack1 吗？

结果：由于 R3 部分未指定静态路由，故 ICMP 包仍旧无法发到 LoopBack1 上。

④如图 53 所示，输入指令【ipv6 route-static 2001:1:: 64 Tunnel0/0/0】配置 R3 的静态路由：网络 2001:1::，前缀长度为 64，通过接口 Tunnel0/0/0 转发。

```
[R3]ipv
[R3]ipv6 rout
[R3]ipv6 route-st
[R3]ipv6 route-static 2001:1:: 64 T
[R3]ipv6 route-static 2001:1:: 64 Tunnel0/0/0
[R3]ping ipv6 2001:1::1
```

图 53 配置 R3 的静态路由

⑤尝试相互 ping R1 和 R3 的 LoopBack1。如果 R1 和 R3 的 LoopBack1 之间能相互 ping 通，说明实验成功。

结果：如图 54、55 所示，R1 与 R3 可以相互 ping 通，说明实验成功，实验结束。

```
[R1]ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0
[R1]ping ipv6 2001:3::3
PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 2001:3::3 :
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 40 ms
  Reply from 2001:3::3 :
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 40 ms
  Reply from 2001:3::3 :
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 20 ms
  Reply from 2001:3::3 :
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 20 ms
  Reply from 2001:3::3 :
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 30 ms

--- 2001:3::3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 20/30/40 ms
[R1]ipv6 route-static 2001:13:: 64 Tunnel0/0/0
```

图 54 R1 尝试 ping 通 R3 的 LoopBack1

```
[R3]ipv6 route-static 2001:1:: 64 Tunnel0/0/0
[R3]ping ipv6 2001:1::1
PING 2001:1::1 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 2001:1::1 :
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 20 ms
  Reply from 2001:1::1 :
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 20 ms
  Reply from 2001:1::1 :
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 30 ms
  Reply from 2001:1::1 :
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 20 ms
  Reply from 2001:1::1 :
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 20 ms

--- 2001:1::1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 20/22/30 ms
[R3]
```

图 55 R3 尝试 ping 通 R1 的 LoopBack1

⑥如图 56 所示，此时可以用指令【display ipv6 routing】查看 IPv6 的路由表。

```
[R1]dis
[R1]display ipv6 routing
Routing Table : Public
Destinations : 7 Routes : 7

Destination : ::1
NextHop : ::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : InLoopBack0
PrefixLength : 128
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:1::
NextHop : 2001:1::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : LoopBack1
PrefixLength : 64
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:1::1
NextHop : ::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : LoopBack1
PrefixLength : 128
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:3::
NextHop : 2001:13::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : Tunnel0/0/0
PrefixLength : 64
Preference : 60
Protocol : Static
TunnelID : 0x0
Flags : D

--- More ---
```

图 56 查看 IPv6 路由表

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论：

①本次实验围绕 IPv6 over IPv4 手工隧道的配置与相关路由协议展开，通过华为 eNSP 仿真环境，深入掌握了手动隧道的搭建原理与配置方法。

②在任务一中，选用 AR1220 路由器搭建三路由拓扑，并为各接口分配 IPv4 地址，通过 Ping 测试验证了直连路由器之间的基本互通性。

③在任务二中，使用 OSPF 协议在 R1、R2、R3 三台路由器上创建并运行进程，指定 Area 0 并声明相应网段，实现了动态路由的自动学习，使得三台路由器的路由表中均出现了彼此的直连及学习路由。

④在任务三与任务四中，分别在 R1、R3 上创建 LoopBack 0（IPv4）和 LoopBack 1（IPv6）虚接口，并通过 OSPF 将 LoopBack 0 纳入 IPv4 路由，同时启用 IPv6 功能并为 LoopBack 1 分配全球单播地址，验证了各自协议下的接口互通性。

⑤在任务五中，在 R1 和 R3 上配置 Tunnel 0/0/0 接口，启用 IPv6、指定源接口 LoopBack 0 与目的地址 3.3.3.3，并设置 tunnel-protocol ipv6-ipv4，成功建立了 IPv6 over IPv4 隧道，并通过 Ping 测试验证了隧道端点的连通。

⑥在任务六中，通过在两端分别配置指向对端 LoopBack 1 网络的 IPv6 静态路由 (ipv6 route-static)，最终实现了 R1 与 R3 LoopBack 1 接口的双向互通，验证了隧道与静态路由配置的正确性，实验达到了预期目标。

⑦最后成功配置 IPv6 隧道，成功完成了全部实验。

指导教师批阅意见:

成绩评定:

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。